考试科目名称 操作系统 （样卷）

考试方式： 闭卷 考试日期____年____月____日 教师____

系（专业）____ 年级____ 班级____

学号____ 姓名____ 成绩____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	
分数										

得分	

一、 选择题（请将选择题的答案按照题序填写表格中，本题满分 50 分，每小题 2 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	24	25				

1. 下面关于并发性的论述中正确的是_____
   A. 并发性是指若干事件在同一时刻发生
   B. 并发性是指若干事件在不同时刻发生
   C. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生
   D. 并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生

2. 多道程序设计是指_____。
   A．在实时系统中并发运行多个程序 B. 在分布系统中同一时刻运行多个程序
   C. 在一台处理机上同一时刻运行多个程序 D. 在一台处理机上并发运行多个程序

3. _____不是一个操作系统环境。
   A．Celeron B.Windows CE C.Linux D.Solaris

4. 如果分时系统的时间片一定，那么_____，则响应时间越长。
   A．内存越少 B.内存越多 C.用户数越少 D.用户数越多

5. 实时操作系统必须在_____内处理来自外部的事件。
   A．响应时间 B.周转时间 C.规定时间 D.调度时间

6. 死锁定理是用于处理死锁的哪一种方法_____。
   A.预防死锁 B.避免死锁 C.检测死锁 D.解除死锁

7. 采用_____不会产生内部碎片。
   A.分页式存储管理 B.分段式存储管理 C.固定分区式存储管理 D.段页式

8. 无结构文件的含义是_____。
   A.变长记录的文件 B.索引文件 C. 流式文件 D.索引顺序文件

9. 下列文件中不属于物理文件的是_____。
A.记录式文件 B.连续文件 C.链接文件 D.索引文件

10. 文件目录的主要作用是_____。
A. 按名存取 B.提高速度 C.节省空间 D.提高外存利用率

11. 在一个分页存储管理系统中，页表内容如表 1 所示。若页的大小为 4K,则地址转换机构将逻辑地址 0 转换成的物理地址为_____。
A.8192 B.4096 C.2048 D.1024

表 1: 页表

页号	页框号
0	2
1	1
2	6
3	3
4	7

12. CPU 输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为了解决这一矛盾，可采用____。
A.并行技术 B.覆盖技术 C.缓冲技术 D.虚存技术

13. 在段式存储管理中，一个段是一个_____区域
A．定长的连续 B.不定长的连续
C.定长的不连续 D.不定长的不连续

14. 如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是_____。
A.轮询方式 B.中断方式 C.DMA 方式 D.无条件存储方式

15. 采用_____存储管理不会产生外部碎片。
A. 分页式 B.分段式 C. 可变分区 D. 虚拟分段式

16. 对于两个并发进程，设互斥信号量为 mutex，若 mutex=0,则_____。
A. 表示没有进程进入临界区 B. 表示有一个进程进入临界区
C. 表示有一个进程进入临界区，另一个进程等待进入
D. 表示有两个进程进入临界区

17. 磁盘的读写单位是_____。
A．块 B.扇区 C.簇 D.字节

18. 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的调度算法是_____。
A．FCFS B.轮转 C.最高响应比优先 D.均衡调度

19. 用 V 操作唤醒一个等待进程时，被唤醒进程的状态变为_____。
A．运行 B.等待 C.就绪 D.完成

20. 配置了操作系统的机器是一台比原来的物理机器功能更强的计算机，这样的计算机只是一台逻辑上的计算机，称为_____计算机。
A．并行 B.真实 C.虚拟 D.共享

【此处省略 4~5 道操作系统实验相关的选择题，合计 8~10 分】

得分	

二、简答题（本题满分 12 分）

1. 在一个操作系统中，inode 节点中分别含有 12 个直接地址的索引和一、二、三级间接索引。若设每个盘块有 512B 大小，每个盘块中可存放 128 个盘块地址，则(1)一个 1MB 的文件占用多少间接盘块？(2)一个 25MB 的文件占用多少间接盘块？（4 分）

答：

2. 有一具有 40 个柱面的盘面，编号为 0~39，当磁头位于第 11 磁道时，顺序到来如下柱面请求：柱面号：1、36、16、34、9、12；试用如下磁盘驱动调度算法计算磁头臂移动的总量是多少？并写出磁头臂移动的序列。(1) 扫描算法 SCAN，(2) 电梯调度。（本题满分 4 分）

答:

3. 试述操作系统中三个最基础的抽象，并回答为什么要引入它们?（本题满分 4 分）

答：

得分	

三、（本题满分 4 分）

考虑下面的进程集合：

进程	到达时间	处理时间
A	0	1
B	1	9
C	2	1
D	3	9

如果使用先来先服务 FCFS 调度算法，得到的每个单位时间内的进程执行序列表示为

算法	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FCFS	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	

参照该 FCFS 调度算法给出的执行序列的写法，写出如果采用时间片轮转 RR(时间片单位 q=4)、多级反馈队列 Feedback (反馈 Fback, q=1)等 2 个调度算法，得到进程执行序列，**即在如下表格中填入每个单位时间内执行的进程代号**。

答：

算法	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RR,q=4																					
Fback,q=1																					

得分	

四、（本题满分 6 分）

一个进程在磁盘上包含 8 个虚拟页(0 号~7 号)，在主存中固定分配给 3 个帧(frame)，假设这些帧最初是空的，发生如下顺序的页访问： 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5

(a) 如果使用 LRU 策略，给出相继驻留在这 3 个帧上的页。计算主存的缺页次数。

(b) 如果使用 Clock 策略，重复问题(a)。

注：答题要求，在页号的右上角标记*表示标识位为 1，使用→表示指针当前所指向的页框中的页号，在缺页标记一行使用 F 标记缺页情况。

答:

LRU 算法：缺页次数为__10___次。

	4	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**5**
页框 0	4	4	4	1	1	1	5	5	5	2	2	2
页框 1		3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
页框 2			2	2	2	3	3	3	3	3	3	5
缺页标记	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F

Clock 算法：缺页次数为___9__次。

	4	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**5**
页框 0	4*	4*	→4*	1*	1*	→1*	5*	5*	5*	5*	→5*	→5*
页框 1	→	3*	3*	→3	4*	4*	→4	→4	→4	2*	2*	2*
页框 2		→	2*	2	→2	3*	3	3	3	→3	1*	1*
缺页标记	F	F	F	F	F	F	F			F	F	

得分	

五、（本题满分 6 分）

系统有 A、B、C、D 共 4 种资源，在某时刻进程 P0、P1、P2、P3 和 P4 对资源的占有和需求情况如表，试解答下列问题：

Process	Allocation				Claim				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P_0	0	0	3	2	0	0	4	4	1	6	2	2
P_1	1	0	0	0	2	7	5	0				
P_2	1	3	5	4	3	6	10	10				
P_3	0	3	3	2	0	9	8	4				
P_4	0	0	1	4	0	6	6	10				

(1)系统此时处于安全状态吗？若是，请给出安全序列。

(2)若此时进程 P2 发出 request1(1, 2, 2, 2)，系统能分配资源给它吗？为什么？

答：

得分	

六、（本题满分 7 分）

使用 PV 操作写出五个哲学就餐问题的程序描述（要求无死锁）。

答:

得分	

七、**管程**（本题满分 7 分）

使用 Hoare 管程求解生产者消费者问题，假设有多个生产者和多个消费者，缓冲区容量为 k。

答：

得分	

八、（本题满分 8 分）

有一多道程序设计系统，1）进程调度采用时间片调度算法，不考虑进程的输入输出和操作系统的调度开销；2）存储管理采用可变分区方式，用户空间为 100K，采用最先适应算法分配主存且不允许移动；3）系统配有 4 台磁带机，对磁带机采用静态分配策略。今有如下作业序列：

作业名	进输入井时间	需执行时间	主存量要求	申请磁带机数
J_1	10:00	25 分钟	15K	2
J_2	10:20	30 分钟	60K	1
J_3	10:30	10 分钟	50K	3
J_4	10:35	20 分钟	10K	2
J_5	10:40	15 分钟	30K	2

假定操作系统从 11:00 开始调度, 问：

（1） 当作业调度采用“响应比最高优先算法”时，计算各个作业的转入时间和结束时间，并给出详细的计算步骤：

J_1 装入主存时间：_____；结束时间:_____；

J_2 装入主存时间：_____；结束时间:_____；

J_3 装入主存时间：_____；结束时间:_____；

J_4 装入主存时间：_____；结束时间:_____；

J_5 装入主存时间：_____；结束时间:_____；

答：